

GMXBUILDER 用户手册

文档版本	1.0.0
适用软件	GMXBUILDER 1.0.0
编写人	Haochen Yang
发布日期	2026-10-08
文档状态	正式发布

本手册描述可验证的起始体系构建流程；任何生产模拟均需独立完成能量最小化、充分平衡、重复采样和科学复核。

目录

单击目录条目或右侧页码可跳转到对应章节。

变更日志	3
1. 认识 GMXBUILDER	4
1.1 可用工作流	4
1.2 Check、Viewer 和 Build	4
1.3 科学边界	4
1.3.1 游离蛋白端基	4
1.3.2 水模型	4
1.4 支持的输入边界	4
2. 安装与启动	6
2.1 引导环境要求	6
2.2 一键安装本地服务	6
2.3 手动安装	6
2.3.1 安装运行时、软件与资产	6
2.3.2 配置当前终端的运行时路径	6
2.4 启动服务与资源限制	7
3. Web 网页端	8
3.1 Task ID 和网址	8
3.2 Bilayer Builder	8
Step 1 — Input Structure	8
Step 2 — Force Field	8
Step 3 — Structure Processing	8
Step 4 — Protein Orientation	8
Step 5 — Membrane Builder	9
Step 6 — Solvent & Box	9
Step 7 — Ions	9
Step 8 — Final Structure Review	9
Step 9 — Simulation Parameters 与 Build	9
3.3 Pure Bilayer System	10
3.4 Solvator	10
3.5 Martini 3 Builders	10
4. CLI	11
4.1 命令发现	11
4.2 Solvator YAML 示例	12
4.3 Bilayer 差异	12
4.4 Simulation Parameters 契约	13
5. HTTP API	14
5.1 接口发现与错误处理	14

5.1.1 受管理的异步操作	14
5.2 Solvator 最小调用顺序	14
5.2.1 最终结构确认	15
5.3 Build、队列和下载	15
5.4 Martini 3 最小调用顺序	15
6. 输出包与运行	16
6.1 输出目录	16
6.2 一键运行	16
7. 常见问题	17
7.1 脂质显示不可用	17
7.2 膜脂方向或膜核心异常	17
7.3 蛋白自动朝向不合理	17
7.4 上下水层看起来不同	17
7.5 Ion Viewer 不显示水或离子聚集	17
7.6 ZIP 缺少 MDP 或运行脚本	17
7.7 Build 排队或耗时	17
7.8 Task 不存在	17
7.9 pH 被拒绝，或构建对端基发出警告	17
7.10 水模型被判定为 expert-unvalidated	17
7.11 报告了尺寸限制	17
7.12 自动安装无法构建 GROMACS	18
8. 获取帮助与准确能力	19
附录 A：部署配置	20

变更日志

版本	日期	内容
1.0.0	2026-10-08	正式版；更新 V4 脂质库、五类 workflow、异步 API、最终结构确认、安装要求与输出目录

本手册对应软件 1.0.0。V4 脂质库包含 37 个已验收组合、134,000 个初始化构象，另附 67 份 GAFF2/AM1-BCC 参数缓存。参数缓存不等于构象验收，初始化可用也不等于膜体系已达平衡。完整组合见[发布支持清单](#)。

1. 认识 GMXBUILDER

GMXBUILDER 为 GROMACS 准备膜蛋白、纯脂质双分子层和溶液相体系。网页、CLI 和 HTTP API 共用同一套模块与验证规则。

1.1 可用 workflow

workflow	用途
Bilayer Builder	处理并定向膜蛋白，构建膜，加水和离子
Pure Bilayer System	构建无蛋白双分子层；可选择干膜或湿体系
Solvator	构建无膜的蛋白、标准线性 DNA/RNA、蛋白-核酸或含配体水溶液体系
Martini 3 Bilayer Builder	按明确叶片数量和组分构建平面膜或蛋白-膜粗粒化体系
Martini 3 Solvent Builder	构建标准蛋白水相粗粒化体系

页面显示但灰色禁用的 workflow 不属于当前可用能力。以主页和 [GET /api/task-types](#) 的运行时结果为准。

1.2 Check、Viewer 和 Build

每次 Check 都会保存一个 Task 独有的坐标检查点。回退并重新 Check 上游步骤后，下游旧检查点会失效，必须重新确认。

原子级湿体系最终 Build 读取 Ion Check 的坐标；干纯膜读取 Membrane Check 的坐标。Martini 3 读取用户已经在 Final Structure Review Viewer 中确认的 [cg_system](#) 检查点。Build 不会重新运行结构处理、定向、铺膜、加水或离子放置，只完成拓扑、索引、MDP、运行脚本和 ZIP 打包。因此 Check 后 Viewer 和下载包共享同一坐标来源。

1.3 科学边界

1. 力场必须属于明确兼容的同一参数家族，不能因为文件能 include 就任意混用。
2. 自动质子化、净电荷建议、蛋白朝向和默认 MDP 都需要结合研究体系复核。
3. “构建成功”表示体系可进入最小化和平衡，不表示已经完成生产级平衡或采样。
4. 不支持或不完整的脂质、修饰、配体参数会明确报错或禁用，不会静默忽略。

以下两条边界会在构建过程中主动报告，而不是留待事后发现。

1.3.1 游离蛋白端基

未封端的端基按标准带电模板 $\text{NH}_3^+ / \text{COO}^-$ 构建，未实现中性端基微观状态。边界由模型 pKa 推导而来，而非人为选定：pH 4.45–7.05 之间两种标准态占比均不低于 90%，构建静默通过；pH 3.50–8.00 之间标准态仍是多数物种，构建继续并报告实际占比——因为分子动力学必须为每个可滴定基团指定一个离散状态，惯例是指定优势态；超出 pKa 之后标准带电态成为少数物种，构建中止。

模型 pKa 是构建策略的近似输入，不是特定蛋白端基的实验测量。ACE/FOR/NME 会改变分子化学身份，只应在实验构建体或建模目标需要相应封端时选择。封端不是绕过未支持 pH 或中性游离端基状态的通用办法。

1.3.2 水模型

力场与水模型的组合在使用前会被分级。仅仅“文件存在”而非力场默认、也未被回归测试覆盖的组合，会被判定为 expert-unvalidated，需显式设置 `allow_unvalidated_water_model: true` 才能继续。分级结果及其策略版本会写入导出的体系元数据。

1.4 支持的输入边界

以下是当前构建实现的边界，不是对科学有效性的判断。超出时会报错并指出具体数值。

输入项	边界
AA 每叶起始脂质数；Martini 每叶精确数	64 至 5000
双层或溶剂化盒子单轴	100 nm
溶剂化盒子体积	50000 nm ³
侧链 pKa 估计	pH 1.0 至 13.0
GAFF2 或 CGenFF 配体原子数	2048
上传结构	32 MB，250000 原子（见下）

上传限制可通过环境变量调整，超出硬上限时会钳到上限而不是静默回落到默认值：请求高于上限则取上限，低于下限则取下限，两种情况都会写入服务日志。

2. 安装与启动

2.1 引导环境要求

1. Linux x86-64, Python 3.10 或更高版本；
2. Git、CMake、C++17 编译器及 Python `venv` 模块；
3. 首次安装时能够访问网络；
4. 仅当自动构建的 GROMACS 需要 CUDA 加速时，才需要包含 `nvcc` 的 NVIDIA CUDA Toolkit。

安装脚本会管理必需的 GROMACS 运行时、Python 环境、GAFF2/AM1-BCC 工具、力场数据和已验证的预构建脂质资产。因此用户不需要另行安装 GROMACS、AmberTools、ACPYE、Open Babel、Martini 3 数据或 Python 包。完整自动安装的 GAFF 工件锁目前仅验证 Linux x86-64；其他平台需要单独验证的科学运行时。受管理 Web 服务还需要 `systemd` 用户管理器、`cgroup v2`、`Landlock ABI 3+`、`FUSE3`、`fusermount3`、`/dev/fuse`，以及构建所需的 `libfuse3-dev` 和 `pkg-config`。系统前置条件由管理员安装后，应用及科学运行时可安装在用户目录。详见[资源配置](#)。

2.2 一键安装本地服务

在仓库根目录运行：

```
./install-local.sh
```

不带参数时脚本全程无人值守：缺省监听回环地址的 7788 端口，分配检测到的 CPU 核心数的一半，推导可整除的并发队列数并启动用户级服务。脚本优先复用用户明确指定或 `PATH` 中可见的 GROMACS 2026.0 及以上版本；否则下载官方 GROMACS 2026.3 源码归档，校验固定的 SHA-256 后，在用户的 `GMXBUILDER` 数据目录内构建私有运行时。检测到 `nvcc` 时启用 CUDA，否则构建功能完整的 CPU 版本。

脚本同时建立私有 GAFF2/AM1-BCC 环境，从 `conda-forge` 安装固定版本的 AmberTools、ACPYE 和 Open Babel；随后下载 `scripts/external_assets.json` 列出的单独发力场及清单固定的 V4 脂质归档（资产包修订号 7，schema 4）并校验摘要，再建立锁定的 Python 环境并写入用户缓存。安装不要求 Git LFS、GitHub Token 或 root 权限。运行 `./install-local.sh --help` 可查看命令行覆盖项，运行 `./install-local.sh --interactive` 才会逐项询问。任何无登录保护的非回环地址（含 `0.0.0.0/::` 通配地址）都必须通过 `--allow-unsafe-deployment` 显式选择。

如需复用现有兼容版本，可显式指定：

```
./install-local.sh --gmx-bin /opt/gromacs/bin/gmx
```

即使本机存在 CUDA，也可强制构建 CPU 版本：

```
GMXBUILDER_GROMACS_FORCE_CPU=1 ./install-local.sh
```

2.3 手动安装

2.3.1 安装运行时、软件与资产

```
git clone https://github.com/AkaseToshiyuki/GMX-BUILDER.git
cd GMX-BUILDER
python3 scripts/install_gromacs.py
python3 scripts/install_gaff_runtime.py
python3 scripts/install_external_assets.py
python3 scripts/fetch_prebuilt_assets.py
uv sync --frozen --no-dev
source .venv/bin/activate

gmxbuilder --version
gmxbuilder prebuilt-assets status
gmxbuilder prebuilt-assets install
```

2.3.2 配置当前终端的运行时路径

手动安装后，在当前 shell 中导出受管理运行时路径：

```
export GMX_BIN="$HOME/.local/share/gmxbuilder/runtime/gromacs-2026.3/bin/gmx"
export GMXBUILDER_GAFF_ENV="$HOME/.local/share/gmxbuilder/gaff-env"
```

下载引导与 `prebuilt-assets install` 会依次校验归档 SHA-256、严格库 schema，并确认归档内每个构象库条目可由当前运行时加载，然后才写入缓存。发布包只包含生成时已经通过生产质量门槛的力场/脂质组合；其他兼容组合会明确保持不可用。安装不会覆盖已存在的较新条目。公开仓库和公开 Release 资产不要求 GitHub Token。

2.4 启动服务与资源限制

```
gmxbuilder serve --host 127.0.0.1 --port 7788
```

浏览器访问 <http://127.0.0.1:7788/>。按部署配额限制资源：

```
gmxbuilder serve \  
--cpu-cores 16 \  
--task-threads 4 \  
--max-builds 4 \  
--gpu-count 1
```

`--task-threads` 必须整除 `--cpu-cores`。它只限制当前步骤内部安全的数值内核或外部工具，同一 Task 的步骤不会并行。使用 `CUDA_VISIBLE_DEVICES` 规定物理 GPU 的可见范围和顺序；`--gpu-count 0` 强制 CPU-only。

启动后检查：

```
curl -fsS http://127.0.0.1:7788/health
```

缺省监听地址和端口是 `127.0.0.1:7788`。在 `local` / `trusted-lan` 模式下，没有全局认证的非回环监听必须显式启用 `--allow-unsafe-deployment`。公网部署另有 `public`（全局认证）和 `public-anonymous`（受管理的匿名访问）两种模式；两者均要求配置可信 TLS 代理和明确的 HTTPS 来源，匿名模式还要求受管理资源隔离。

IPv4/IPv6 通配地址同样适用这条规则。选择通配地址本身不构成许可——它是暴露面最广、也最容易被误选的一种——未显式允许时服务将拒绝启动：

```
gmxbuilder serve --host 0.0.0.0 --port 7788 --allow-unsafe-deployment  
gmxbuilder serve --host 192.0.2.10 --allow-unsafe-deployment  
GMXBUILDER_ALLOW_UNSAFE_DEPLOYMENT=1 \  
gmxbuilder serve --host 192.0.2.10
```

安装器执行同样的要求，并把选择写入生成的本地服务启动脚本：

```
./install-local.sh --bind-host 0.0.0.0 --allow-unsafe-deployment  
./install-local.sh --bind-host 192.0.2.10 \  
--deployment-mode local --allow-unsafe-deployment
```

`local` 和 `trusted-lan` 模式均没有终端用户登录保护，只能放在受防火墙保护的私有网络，绝不能直接暴露到互联网。该允许开关不会放宽 `public` 模式；公网模式仍必须按附录 A 配置全局认证、TLS 反向代理、HTTPS 来源和可信代理地址。`public-anonymous` 是单独配置的匿名模式，不能用 `unsafe` 开关替代其资源隔离要求。

3. Web 网页端

3.1 Task ID 和网址

选择 Bilayer Builder 后，地址形如 `/BilayerBuilder/Step1`，后续步骤使用 `StepN`。地址只包含工作流和步骤，不包含 Task ID。同一标签页刷新时，客户端会恢复其保存的任务及服务端检查点；没有已保存任务的步骤网址会回到该工作流首步。未提交表单不会成为检查点。Pure Bilayer System、Solvator 和 Martini 3 使用各自路由。

请立即保存 Task ID。它同时是访问该任务的 bearer capability，不应公开分享。从主页输入 Task ID 后，程序会依据真实检查点恢复到下一个未完成步骤；已经完成 Build 的任务直接进入 Build/下载页面。页面标题栏的 Task ID 右侧有 Copy 按钮。

3.2 Bilayer Builder

Step 1 — Input Structure

上传页面支持当前版本声明的结构格式。Check 后查看：链、原子、残基、保留的小分子、缺失原子、alternate location、非标准残基和 Viewer。

已知修饰残基会先记录修饰身份，再转换为标准母体；Step 3 会提出目标力场支持的对应修饰。无法识别、化学身份有歧义或目标力场不可用的项以 warning 显示，需要用户决定是否修复源结构或删除该组分。

不完整的标准蛋白重原子会阻断拓扑生成。不要把缺失侧链当作可由力场自动分配部分电荷的有效残基。

Step 2 — Force Field

选择蛋白力场、膜后端、保留小分子后端和水模型。可用选项由当前结构和安装的参数共同过滤：

1. Amber 蛋白优先使用覆盖该物种的 Lipid21；混合 Lipid21/GAFF2 仅在客体及采样宿主契约均通过时可用。整张膜 GAFF2 是显式替代方案；GAFF2 配体需要整数净电荷；
2. CHARMM 蛋白与 CHARMM 脂质；配体默认使用本地 CHARMM-compatible 识别与完整模板，受限实验分配需显式启用，也可导入匹配的 CGenFF 文件；
3. 不能把 Amber 蛋白/小分子与 CHARMM 膜混合。

水模型在本步骤锁定，后续 Solvent & Box 只显示和使用该模型。选择混合膜时，Step 5 会对全部组成重新确认同一膜后端。

Step 3 — Structure Processing

页面包含 Protonation、Termini 和 Modifications。

Protonation 的 pH 改变后需重新点击 Calculate。PROPKA 给出结构相关 pKa 建议，用户可逐位点复核 HIS tautomer 和其他可滴定残基。它不等同于 constant-pH MD，金属、催化位点和埋藏氢键网络尤其需要人工判断。

Termini 只显示目标力场原子完整的选项。标准 $\text{NH}_3^+/\text{COO}^-$ 以及受支持的 ACE/NME 可以使用；灰色项不能通过同名近似代替。

Modifications 会自动显示 Step 1 识别的候选位点。逐一核对类型和编号后再 Check。只有目标力场具有完整原子、键合参数、电荷和几何验证的修饰可选；复杂糖基化、长链脂化和缺少原生模板的修饰保持不可用。

Step 4 — Protein Orientation

自动方法给出本地 PPM-like、疏水矩或跨膜区域近似结果。观察灰色膜边界平面与蛋白的跨膜段、胞内外结构。如果自动角度不合理，切换 Manual Adjustment 修改 Z offset、tilt 和 rotation。

手动调整后的 Viewer 就是 Check 将保存的坐标。灰色球平面表示近似水相/疏水区边界，用于判断蛋白暴露，不等同于弛豫膜中特定原子层的精确 DHH。

Step 5 — Membrane Builder

设置上、下叶组成、比例和起始数量（64-5000）。Check 根据两叶各自的目标 APL、膜片层内的蛋白占据面积，以及蛋白 XY padding，计算共同的 XY 盒面积，再分别填充两叶可用面积。因此即使组成相同，实际上下叶数量也可以不同，且可高于起始数。若任一叶需要超过 5000 个脂质，则明确拒绝构建。

Check 前只显示估计；Check 后展示保存结构的实际上下叶总数及各物种数量，恢复任务时也保留这些结果。编辑输入会使旧结果失效。目标面积只用于构建，不能证明平衡态 APL 或膜稳定性。每种脂质仍须通过所选力场的支持和构象检查。

Check 后检查 Viewer 和质量报告：所有头部应朝溶剂、上下叶尾部相对、疏水核心贴合、蛋白周围无严重冲突、XY 周期边界密封且没有大面积空隙。

申请新脂质时，点击脂质选择器中的 Contact administrator，从首页或公告板获取管理员邮箱，在邮件中提供脂质名称、SMILES（含适用的立体化学及形式电荷）和所需力场。网页不接收新分子或启动其参数化、预平衡，管理员审核并离线验证后再安排提供。首页链接在新标签页打开，保留当前构建页面。

已完成的历史任务私有脂质仍可使用。未完成的历史计算不会自动恢复，也不能在网页重试；请联系管理员处理，或使用已安装脂质新建任务。

Step 6 — Solvent & Box

Z Padding 表示从上下脂质分子外表面分别向水相延伸的距离，与蛋白外形无关。蛋白如果伸出太远，程序会要求增大 padding，而不是让上下水层不对称。膜体系 X/Y 由 Membrane Check 锁定。

设置 padding 和 overlap scale 后点击 Check。Viewer 盒线应包围并居中显示完整体系，统计表中的水数和盒尺寸来自已保存检查点。

Step 7 — Ions

设置盐浓度、中和选项和离子种类。固定种子的均匀随机替换是已验证且推荐的缺省方法，离子使用被替换完整水分子的氧坐标。形式电荷排序和无量纲 Metropolis 位点优化也替换完整水分子，但属于明确标记的实验性启发式方法；它们不是平衡态离子采样，不能解释为预测的离子氛围。离子不应在盒角或溶质局部形成非物理堆积。

点击 Check Ion Counts 后，进入独立的 Final Structure Review 步骤。

Step 8 — Final Structure Review

最终 Viewer 显示检查点中的蛋白/其他溶质、膜、水、离子和周期盒，组分数量直接来自检查点。加载过程会显示准备、下载、解析和绘制阶段，完整画面绘制后才开放 Confirm Simulation System。仅显示时省略氢原子，导出坐标保持不变。可用组分开关检查空间分布，加载失败可点击 Retry viewer 重试。确认绑定到当前检查点；上游重新 Check 后必须重新复核。Solvator、无水 Pure Bilayer 和两种 Martini 3 工作流也使用独立的最终复核步骤。

Step 9 — Simulation Parameters 与 Build

能量最小化、每个平衡阶段和每个生产阶段各自管理 MDP 设置。不存在会覆盖它们的 Global 物理参数。可以取消某个平衡或生产卡片，但能量最小化始终保留。

重点复核：温度、压力耦合类型、`tau_t/tau_p`、约束、COM removal 和组、时间步、总步数、轨迹/能量输出间隔及 cutoff。力场切换会恢复对应家族的非键缺省值；CHARMM 的 `force-switch/DispCorr=no` 不可直接用于 Amber/GAFF。

Hardware 只决定生成的 `run_md.sh`。可选择 GPU、逻辑 GPU ID、CPU threads、MPI ranks 和运行模式；这些字段不会改变 MDP 物理参数。

点击 Build 后可能立即开始或进入 FIFO 队列。保存 Task ID；队列预计开始时间是调度提示，不是完成保证。Build 完成后下载 ZIP。

3.3 Pure Bilayer System

该工作流不上传蛋白，也没有 Structure Processing 和 Orientation。选择力场后，直接设置每叶起始脂质数与上下叶组成，两叶按共同面积自动调整数量。Membrane Check 使用与 Bilayer Builder 相同的朝向、贴合、冲突和周期密封质量门槛。

勾选水和离子后继续 Solvent & Box、Ions、Final Structure Review 和 Simulation Parameters。取消溶剂化则从 Membrane Check 导出干膜；为防止误把干膜当作水相生产体系，干膜包不生成 MDP 和 `run_md.sh`。

3.4 Solvator

Solvator 执行 Input Structure、Force Field、Structure Processing、Solvent & Box、Ions、Final Structure Review、Simulation Parameters 和 Build，不包含膜与 Orientation。box padding 从溶质在六个方向的外形计算；压力耦合缺省为 isotropic。

标准线性 DNA/RNA 会显示为链而不是小分子。选择 CHARMM36m 或已安装的 Amber14SB + OL24；Structure Processing 使用 GROMACS 原生数据库补氢、设置 5'/3' 羟基末端、连接 O3'-P 聚合物键并核对链净电荷。纯 DNA/RNA、蛋白-核酸复合物和带有已提供 CGenFF 参数的非共价小分子均可进入水化和离子步骤。修饰核苷、共价配体、金属配位、其他 Amber 核酸组合及膜内核酸当前会明确阻断，不能以普通小分子方式绕过。该操作会将上传的核酸坐标替换为补全氢原子的 `pdb2gmx` 输出；继续流程前必须在 Step 3 Viewer 中逐链复核。

3.5 Martini 3 Builders

这是两个独立粗粒化入口，不与 Amber/CHARMM 原子级参数混合：Martini 3 Bilayer Builder 与 Martini 3 Solvent Builder，流程内部不再选择体系类型。Solvent 必须上传标准蛋白；Bilayer 可取消蛋白构建纯膜，并指定每叶精确脂质总数、上下叶对称/非对称组成。蛋白映射可选 folded、tm_helix 或 disordered，并明确决定 Elastic Network。膜蛋白映射后进入独立 Orientation：缺省 PPM-like 扫描会同时评估全蛋白主轴和连续疏水片段，检测到可信跨膜片段时要求其进入膜疏水核心；手动模式用于已知实验构象。

Final CG System Check 会一次性组装实际导出的完整体系，并检查净电荷、盐浓度、脂质朝向、头基间距、双侧水层和适用的跨膜范围。先在 Viewer 中检查蛋白的生物学朝向，再进入 Final Structure Review 点击确认；确认不会重建或移动坐标。Simulation Parameters 使用 Martini 专用 Reaction-Field、20 fs 生产步长和按环境选择的压力耦合。

首版不支持配体、PTM、糖链、核酸、自定义 CG 分子、曲面膜和 backmapping；这些对象会明确阻断而不是被删除。精确边界和脂质列表可查询 [GET /api/coarse-grained/capabilities](https://gmxbuilder.org/api/coarse-grained/capabilities)。

周期盒由定位后的 CG 包络、溶剂 padding，以及膜体系的保守初始装箱面积与明确脂质数量自动推导，不要求用户输入盒长。装箱面积不是平衡 APL，周期面积由后续 NPT 松弛。当前随附且构型后端可建立的官方 PC/PE/PG/PS/SM/甾醇条目会显示在选择器中。Simulation Parameters 分别管理最小化、可选 NVT、可选 NPT、生产、输出/COM 去除和执行硬件；各阶段保持严格串行，并固定 Martini 3 兼容的非键相互作用缺省值。

4. CLI

4.1 命令发现

始终以当前安装版本的帮助为准：

```
gmxbuilder --help
gmxbuilder build --help
gmxbuilder serve --help
gmxbuilder lipid-library --help
gmxbuilder prebuilt-assets --help
gmxbuilder martini3-bilayer --help
gmxbuilder martini3-solvent --help
```

常用命令：

命令	用途
info	概述 PDB/CIF 输入结构
list-ff、list-water、list-lipids	查询当前安装能力
build	从 YAML 串行执行本地 Pipeline
serve	启动 Web 与 API
prebuilt-assets status/install	检查或安装随版本资产
lipid-library status/build/queue	查询或维护力场特异性脂质库
martini3-bilayer	串行构建 Martini 3 膜或蛋白-膜体系
martini3-solvent	串行构建 Martini 3 蛋白水相体系

Martini 3 混合膜示例：

```
gmxbuilder martini3-bilayer \
--upper POPC:3 --upper CHOL:1 \
--lower POPE:1 --lower POPG:1 \
--lipids-per-leaflet 150 --padding 2 --salt 0.15 \
--output ./martini-system
```

4.2 Solvator YAML 示例

```
system_name: solution_system
output_dir: ./output
seed: 42

modules:
  input:
    pdb: ./protein.pdb

  forcefield:
    name: amber14sb
    lipid_ff: none
    ligand_ff: none
    water_model: tip3p

  structure:
    pH: 7.0
    prepare_standard termini: true

  solvation:
    box_padding: 2.0

  ions:
    cation: NA
    anion: CL
    concentration: 0.15
    neutralize: true
    ion_method: random

  topology: {}

  simparams:
    schema_version: 2
  export:
    write_mdp: true
    execution_hardware:
      mode: thread-mpi
      cpu_threads: 8
      mpi_ranks: 2
      use_gpu: true
      gpu_count: 1
      gpu_ids: [0]
      gmx_command: gmx
```

执行：

```
gmxbuilder build --config build.yaml
gmxbuilder build --config build.yaml --output ./other-output
```

`--output` 覆盖 YAML 的 `output_dir`，不修改源文件。

YAML/CLI 构建中的执行硬件位于 `export.execution_hardware`，而不是 `simparams`。它只改变生成的运行脚本，不会改变已确认的分子坐标或 MDP 物理设置。HTTP Build 请求使用已安装 OpenAPI schema 中单独的 `modules.execution` 对象。

4.3 Bilayer 差异

在 `structure` 后加入：

```
orient:
  method: ppm

membrane:
  lipid_composition:
    upper:
      - {name: POPC, ratio: 70}
      - {name: POPE, ratio: 30}
    lower:
      - {name: POPC, ratio: 70}
      - {name: POPS, ratio: 30}
  box_padding: 2.0
```

不要使用旧的 `composition_upper/composition_lower` 字段。全部组成必须能由同一膜后端覆盖。

4.4 Simulation Parameters 契约

`simparams` 顶层只接受当前 `schema` 声明的 `minimization`、`eq_stages`、`prod_iters` 和 `schema_version`。MDP 物理参数写在对应阶段中，不能使用旧的 `global override`。

显式 `dt` 必须同时写 `dt_unit: fs` 或 `dt_unit: ps`。执行硬件只配置运行脚本，不能再放入 `simparams`。省略阶段配置时，程序按体系和力场生成缺省协议；用户仍需在正式模拟前复核。

5. HTTP API

5.1 接口发现与错误处理

服务启动后访问：

- Swagger UI：<http://127.0.0.1:7788/docs>
- OpenAPI：<http://127.0.0.1:7788/openapi.json>
- 健康检查：[GET /health](http://127.0.0.1:7788/health)
- 匿名最小存活检查：[GET /health/live](http://127.0.0.1:7788/health/live)

先查询 [/api/task-types](#)、[/api/options](#) 和 [/api/hardware](#)，不要把选项固定在客户端。非 2xx 响应都必须视为失败：400 为输入无效，404 为任务/结果不存在，409 为步骤/检查点/兼容性冲突，503 为队列暂时不能接收。

5.1.1 受管理的异步操作

受管理服务的上传、Check、Viewer 准备及 Build 等耗时请求可能先返回 202，响应头含 [X-GMXBUILDER-Operation](#)，JSON 中含 [operation_id](#)。202 表示已接收，不表示该步骤成功。轮询操作状态，直到 [response_ready](#) 为 true，再读取原请求的结果并检查其 HTTP 状态；成功后才能进行下一步。浏览器会自动完成这一过程。

```
API=http://127.0.0.1:7788
curl -fsS "$API/api/operations/<operation-id>"
curl -sS "$API/api/operations/<operation-id>/result"
```

下列示例中的每个请求都必须按上述方式等到最终结果。不要在尚未完成的上传响应中读取 Task ID，不要并行提交同一任务的后续步骤。410 表示已过期或已清理，507 表示存储不足。受管理安装的任务缺省从创建起保留 24 小时，等待、刷新或下载不会延长期限；应及时保存下载结果。[GET /api/resource-policy](#) 报告实际配置及隔离是否生效。

力场兼容性查询返回 503 和 [code: missing_compatibility_data](#) 时，所需力场或检查点数据不完整。管理员应完成安装，用户随后重新执行输入 Check；该响应不会放行构建。

5.2 Solvator 最小调用顺序

```
API=http://127.0.0.1:7788

curl -sS -X POST "$API/api/upload-pdb" \
-F "file=@protein.pdb" \
-F "task_type=solvator"

TASK_ID=<返回的任务ID>

curl -sS -X POST "$API/api/step/$TASK_ID/input" \
-H "Content-Type: application/json" -d '{"config":{}}'

curl -sS -X POST "$API/api/step/$TASK_ID/forcefield" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"config":{"name":"amber14sb","lipid_ff":"none","ligand_ff":"none","water_model":"tip3p"}}'

curl -sS -X POST "$API/api/step/$TASK_ID/structure" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"config":{"pH":7.0,"prepare_standard_termini":true}}'

curl -sS -X POST "$API/api/step/$TASK_ID/solvation" \
-H "Content-Type: application/json" -d '{"config":{"box_padding":2.0}}'

curl -sS -X POST "$API/api/step/$TASK_ID/ions" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"config":{"cation":"NA","anion":"CL","concentration":0.15,"neutralize":true,"ion_method":"random"}}'
```

Bilayer 任务使用 [task_type=membrane-bilayer](#)，并在 Structure 后依次调用 [orient](#) 和 [membrane](#)。Pure Bilayer 通过 [POST /api/tasks](#) 创建无上传任务。精确请求 schema 以 OpenAPI 为准。

5.2.1 最终结构确认

离子步骤成功后，获取并检查完整最终体系。JSON 包含用于显示的坐标、组分、盒、[source_step](#) 和 [revision](#)；也可在 Web 的 Final Structure Review 中复核。确认的是实际已查看的当前 revision，不能用旧 revision 或未经查看的结果代替。

```
curl -fsS --compressed "$API/api/step/$TASK_ID/ions/viewer.json" -o final-system.json
# 检查 final-system.json 对应的最终结构后再提交确认。
curl -sS -X POST "$API/api/task/$TASK_ID/final-review" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"source_step":"ions","revision":"<reviewed-revision>"}'
```

干纯膜使用 [membrane](#)，Martini 3 使用 [cg_system](#)，湿原子级体系使用 [ions](#)。上游检查点改变后必须重新查看和确认；未经当前检查点确认，Build 会拒绝执行。

5.3 Build、队列和下载

```
curl -sS -X POST "$API/api/build" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "task_id":"","TASK_ID",
  "task_type":"solvator",
  "system_name":"solution_system",
  "modules":{
    "simpparams":{"schema_version":2},
    "export":{"write_mdp":true}
  }
}'

curl -sS "$API/api/build/$TASK_ID/queue-status"
curl -sS "$API/api/build/$TASK_ID/log?since=0"
curl -fL "$API/api/task/$TASK_ID/download" -o result.zip
```

通过 [GET /api/steps/{task_id}](#) 查询检查点，通过 [GET /api/task/{task_id}/resume](#) 获取恢复 URL。[GET /api/tasks](#) 是管理接口，需要 X-Admin-Token；Task ID 本身不是管理员令牌。

5.4 Martini 3 最小调用顺序

先查询 [GET /api/coarse-grained/capabilities](#)，然后创建任务：

```
curl -sS -X POST "$API/api/tasks" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"task_type":"martini3-bilayer}"'
```

膜体系按 [input](#) → [cg_model](#) → [cg_mapping](#) → [cg_orientation](#) → [cg_environment](#) → [cg_solvation](#) → [cg_system](#) 依次调用 [/api/step/{task_id}/{step}](#)；[cg_orientation](#) 缺省使用本地 PPM-like 转移自由能扫描，并要求用户根据灰色疏水核心边界复核构象。盒尺寸由定位后的蛋白外包络、精确脂质数和保守初始装箱面积自动确定；该面积不是平衡 APL，后续 NPT 会松弛周期面积。[input](#) 使用 [{"include_protein":false,"environment":"bilayer"}](#)。蛋白体系先通过 [/api/upload-pdb](#) 将文件附加到同一 Task。Final Viewer 检查后调用 [GET /api/step/{task_id}/cg_system/viewer.json](#) 获取并查看当前结构，将返回的 [source_step](#) 和 [revision](#) 提交给 [POST /api/task/{task_id}/final-review](#)，再提交 [/api/build](#)。所有布尔值必须使用 JSON true 或 false。

6. 输出包与运行

6.1 输出目录

```
README.txt
manifest.json
CITATIONS.json
run_md.sh          # 湿体系且启用了相应运行阶段
structure/
  input.gro
  input.pdb        # 超过 PDB 格式容量时省略
  index.ndx
topology/
  topol.top
  forcefield/      # 原子级力场数据库
  <分子参数>.itp
mdp/
  mini.mdp
  equili_<n>.mdp
  production.mdp 或 production_<n>.mdp
```

`topology/topol.top` 是参数 `include` 清单。Martini 3 的固定参数与蛋白 ITP 放在 `topology/toppar/`。所有 workflow 均提供 `manifest.json` 和 `CITATIONS.json`；具体组分、索引组与文件名由体系决定。干 Pure Bilayer 不含水、离子、MDP 或运行脚本。

清单记录版本、输入哈希、构建设置、输出文件及校验值。原始上传文件不随包分发；需要重建时应保留原始输入、配置与匹配的参数来源。先核对清单，再运行模拟。安装包目录与下载项见[1.0.0 发布文件](#)。

6.2 一键运行

```
unzip result.zip -d simulation
cd simulation
chmod +x run_md.sh
./run_md.sh
```

脚本依次执行最小化、用户启用的平衡阶段和生产分段，不并行执行阶段。按自己的集群环境修改脚本的 GROMACS 命令、MPI launcher、CPU 和 GPU 映射，但不要因此改变 MDP 科学参数。

运行前先阅读包内 `README.txt`，检查 `topology/topol.top`、`structure/index.ndx`、总电荷、盒尺寸、膜/溶剂/离子分布及每阶段 MDP。

`README.txt` 同时记录构建种子与速度种子。速度种子由构建种子推导，并以显式正整数 `gen-seed` 写入 MDP，而不是运行时随机的 `gen-seed = -1`，因此一个包的初始速度是可复现的：只改种子的两次构建会得到不同的初始速度，用同一种子重跑则得到相同结果。

每个生成的 MDP 文件都会应用完全高级覆盖之后再校验，也就是说被检查的是最终交付的文件，而不是浏览器表单。校验涵盖积分器、时间步与当前约束方案的匹配、截断半径的排序关系、CHARMM force-switch 要求，以及溶质到周期面的净距离。协议被拒绝时，构建在写出任何 MDP 之前就中止，因此不会留下“改了一半”的参数集。

7. 常见问题

7.1 脂质显示不可用

这表示当前力场/膜后端没有通过该脂质的参数和严格构象门槛。选择界面提示的替代力场，或更改脂质组成；不要通过刷新或旧检查点绕过后端验证。

7.2 膜脂方向或膜核心异常

重新查看 Membrane Check 质量报告。头部应朝水相，尾部相对，上下叶贴合且周期边界无大空隙。若报告与 Viewer 不一致，请保留 Task ID 并停止后续构建。

7.3 蛋白自动朝向不合理

自动朝向是近似算法。使用 Manual Adjustment，结合已知跨膜段、胞内外结构和实验信息调整，然后 Check 保存当前预览。

7.4 上下水层看起来不同

Z padding 从脂质外表面计算。先检查 Viewer 透视和膜是否居中，再看保存的盒尺寸和界面到盒边距离；伸出的蛋白不应成为 padding 原点。

7.5 Ion Viewer 不显示水或离子聚集

确认查看的是 Final Structure Review 中的最终体系，而非旧预览。统计水数应非零，离子应位于被替换水位点。保留 Task ID 和截图，不要继续 Build。

7.6 ZIP 缺少 MDP 或运行脚本

干纯膜会有意省略。湿体系检查 Simulation Parameters 中是否启用阶段和 `write_mdp`；若仍缺少，请检查 Build 日志及包内 `README.txt`。

7.7 Build 排队或耗时

Build 不重建坐标，但拓扑一致性、索引/MDP/脚本生成和压缩仍需时间。服务器满载时会先排队。保存 Task ID，通过队列状态或恢复 URL 返回任务。

7.8 Task 不存在

Task 可能已过保留期或 ID 输入错误。任务私有自定义脂质也随任务清理，不能转移到另一 Task。

7.9 pH 被拒绝，或构建对端基发出警告

见 1.3 节。pH 3.50–8.00 之间构建继续并给出实际占比；超出该范围构建中止。根据实际实验构建体与研究目标选择游离端基或受支持的封端。截短本身不自动授权为每条链封端；不要通过改变分子身份来规避未支持的端基状态。

7.10 水模型被判定为 expert-unvalidated

该组合的拓扑文件存在，但既不是力场默认，也未被回归测试覆盖。要么改用力场默认水模型，要么在确认该组合适用于你的体系后设置 `allow_unvalidated_water_model: true`。无论选哪种，判定结果都会写入导出的元数据。

7.11 报告了尺寸限制

1.4 节列出了各项边界，报错信息会指出超限的具体数值。注意通过环境变量抬高的上传限制会被钳到硬上限，并在服务日志中记录，所以实际生效值未必等于请求值。

7.12 自动安装无法构建 GROMACS

确认已安装 CMake、C++17 编译器和 Python `venv`，并有足够磁盘空间及网络访问。如本机 CUDA 工具链导致失败，可用 `GMXBUILDER_GROMACS_FORCE_CPU=1` 重试。若使用管理员提供的兼容版本，通过 `--gmx-bin` 指定其 `gmx`。不要指定早于 2026.0 的 GROMACS，因为随附的 Amber ff14SB 移植需要较新的预处理行为。

8. 获取帮助与准确能力

```
gmxbuilder --help
gmxbuilder list-ff
gmxbuilder list-water
gmxbuilder list-lipids
gmxbuilder lipid-library status

curl -fsS http://127.0.0.1:7788/health
curl -fsS http://127.0.0.1:7788/api/options
curl -fsS http://127.0.0.1:7788/api/task-types
```

力场、脂质、小分子和修饰的边界见 [科学兼容性](#)。提交问题时请提供版本、步骤、完整错误信息和不含敏感结构内容的截图/日志片段。Task ID 仅应私下提供给可信管理员，不应贴到公开问题或截图中。

附录 A：部署配置

1. 使用非 root 服务账户。默认安装只监听 `127.0.0.1:7788`。
2. `local` / `trusted-lan` 的无认证非回环监听需要显式 `unsafe opt-in`，只能用于受保护的私有网络。
3. 公网认证模式为 `GMXBUILDER_DEPLOYMENT_MODE=public`，配置强 Basic/Bearer 凭据。
4. 公网匿名模式为 `GMXBUILDER_DEPLOYMENT_MODE=public-anonymous`，要求受管理存储与计算隔离；保持 `GMXBUILDER_ALLOW_UNSAFE_DEPLOYMENT=0`。
5. 两种公网模式都配置明确的 `HTTPS GMXBUILDER_CORS_ORIGINS` 和可信代理地址 `GMXBUILDER_TRUSTED_PROXIES`；代理必须覆盖外来转发头。设置空 `FORWARDED_ALLOW_IPS=`，保留真实连接对端供应用校验。
6. 配置独立的高强度 `GMXBUILDER_ADMIN_TOKEN`。Task ID、操作 ID 和令牌均不应写入公开日志。
7. `GET /health/ready` 用于就绪检查；首页可访问或 `/health/live` 成功不代表配额存储可写。
8. 受管理安装的默认上限为每操作 16 GiB 内存、每任务 2 GiB 存储、总存储 100 GiB、创建起 24 小时有效期。实际值见 `/api/resource-policy`；普通开发服务器不宣称具备生产隔离。

安装、迁移与维护步骤见[匿名资源配置](#)和 [Web 就绪与恢复](#)。这些服务操作不会授权或启动离线脂质模拟队列。